

Параметр: картинка вместо перебора

Что такое параметр

В уравнении $2x + 6 = 0$ буква одна, и она неизвестная: её надо найти. В уравнении $ax + 6 = 0$ букв две, и роли у них **разные**. Икс — по-прежнему неизвестное. А вот a — это число, которое просто не сообщили: параметр. Оно фиксировано, но нам неизвестно, и от него зависит ответ.

Отсюда главное. **Решить уравнение с параметром — значит для каждого значения a сказать, какие x подходят.** Ответ здесь не число, а разбор случаев: при таких a корней столько-то и вот такие, при таких — других.

Самый маленький пример — уравнение $ax = 6$. Хочется поделить на a и написать $x = 6/a$. Но делить на a можно не всегда:

- если $a \neq 0$, то $x = \frac{6}{a}$ — ровно один корень;
- если $a = 0$, остаётся $0 = 6$ — корней нет.

И это уже полноценная задача с параметром. Ценность в ней не в формуле $x = 6/a$, а в том, что случай $a = 0$ разобран отдельно. **Деление на выражение с параметром — источник потерянных случаев номер один.**

Второй пример — $x^2 = a$: при $a < 0$ корней нет, при $a = 0$ один корень $x = 0$, при $a > 0$ два корня $x = \pm\sqrt{a}$. Три случая.

Посмотрите на эти два ответа вместе. В обоих ось значений a разбита на куски, и на каждом куске свой ответ. **Вся работа — найти границы между кусками.** Граница — это то место, где картинка меняется: где корень появляется, исчезает или сливается с другим. Найти границы и значит решить задачу.

На олимпиаде обычно не просят полный разбор, а спрашивают про один случай: «при каких a ровно два корня», «при каких a решение существует», «найдите все a , при которых...». Это тот же разбор, просто назвать надо не всё, а одну строчку из него.

Замечание (как себя проверить). Подставьте вместо a конкретное число — скажем, $a = 0$, $a = 1$, $a = -1$ — и решите обычное уравнение, без всяких букв. Ответ на общую задачу обязан с этим согласоваться. Это самый быстрый способ поймать у себя ошибку, и им стоит пользоваться в каждой задаче листка.

Н1. Решите уравнение $ax = 2x + 3$ при каждом значении a .

Н2. Решите уравнение $a^2x = a$ при каждом значении a .

Н3. При каких a уравнение $(a - 1)x = a^2 - 1$ имеет бесконечно много решений?

Н4. При каких a уравнение $\frac{x^2 - a^2}{x - a} = 0$ имеет решение?

Разминка

Р1. Постройте график функции $y = |x - 2| + |x + 1|$. Чему равно её наименьшее значение и при каких x оно достигается?

Р2. Сколько корней имеет уравнение $|x^2 - 4| = 3$?

Р3. Изобразите на плоскости множество точек, для которых $|x| + |y| = 3$.

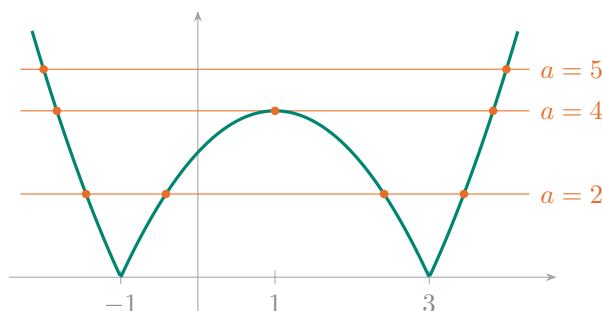
Р4. Изобразите на плоскости множество точек, для которых $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$. Чему равно наибольшее значение y для точек этого множества?

1. Один график и горизонталь

Def (главный приём темы). Если параметр удалось поставить отдельно — уравнение имеет вид $f(x) = a$, — то рисовать надо **один** график $y = f(x)$. Прямая $y = a$ горизон-

тальна, и при изменении a она просто едет вверх-вниз. Число корней равно числу общих точек. Ответ читается с картинки сразу для всех a , а не подбирается по одному.

Замечание. Вся работа — в том, чтобы параметр отделить. В уравнении $x^2 - 6|x| + 5 = a$ он уже отделён; в $x^2 - 2x = a|x - 1|$ — нет, но отделяется после замены.



A1. При каких a уравнение $|x^2 - 4x + 3| = a$ имеет ровно три корня?

A2. Для каждого значения a определите число корней уравнения $x^2 - 6|x| + 5 = a$.

A3. Дано уравнение $|x - 1| + |x + 3| = a$. При каких a оно имеет:

- а) ровно одно решение;
- б) ровно два решения;
- в) бесконечно много решений?

A4. При каких a уравнение $||x| - 4| = a$ имеет ровно четыре корня?

A5. При каких a уравнение $\frac{x^2 - 3x}{x - 3} = a$ имеет ровно одно решение?

A6. Сколько корней в зависимости от a имеет уравнение $x^2 - 2x = a|x - 1|$?

2. Параметр как неизвестная

Def (смена ролей). В уравнении две буквы, и алгебраически они равноправны: какая из них «неизвестная», решаем мы. Если x входит в высокой степени, а параметр — в первой или второй, поменяйте роли и решайте уравнение **относительно** a .

- **Линейно по a :** приводим к виду $aP(x) = Q(x)$. При $P(x) \neq 0$ получаем $a = \frac{Q(x)}{P(x)}$ — и это снова горизонталь из блока 1, только график строится по новой формуле. Случай $P(x) = 0$ разбирается отдельно.
- **Квадратно по a :** решаем как обычное квадратное уравнение относительно a . В таких задачах дискриминант почти всегда оказывается полным квадратом, и уравнение распадается на два простых.

Триггер: степень x выше степени a .

Замечание. Сокращать на множитель с неизвестным нельзя: вместе с множителем уходит корень. Вместо сокращения — раскладывайте на множители и приравнивайте каждый к нулю.

B1. При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a = 0$ имеет хотя бы один корень на отрезке $[0; 1]$?

B2. Решите уравнение $a^2 - (x^2 + x)a + x^3 = 0$ относительно x при каждом значении a .

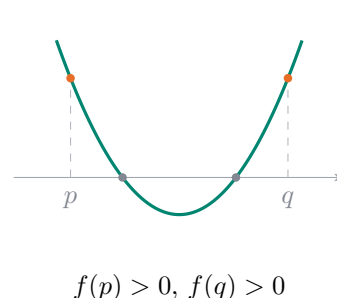
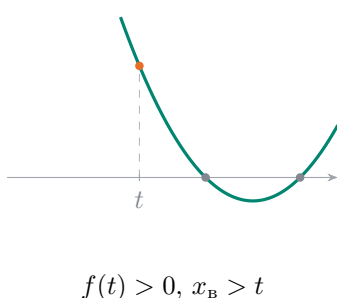
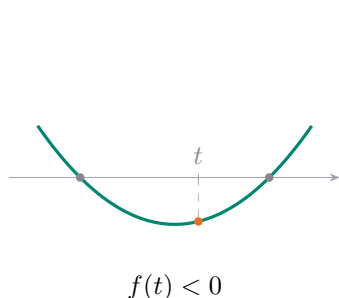
B3. При каких a уравнение $a(x - 2) = x^2 - 4$ имеет ровно одно решение?

B4. При каких a уравнение $ax^2 - (a + 1)x + 1 = 0$ имеет ровно один корень?

3. Квадратный трёхчлен: расположение корней

Def (расположение корней). Если параметр сидит внутри квадратного трёхчлена сразу в нескольких местах, горизонталь не помогает: график сам меняет форму. Зато положение корней полностью описывается тремя числами. Пусть $f(x) = Ax^2 + Bx + C$, причём $A > 0$, и $x_{\text{в}} = -\frac{B}{2A}$ — абсцисса вершины.

Что нужно	Условия
корни по разные стороны от t	$f(t) < 0$ — и больше ничего
оба корня больше t	$D \geq 0, \quad f(t) > 0, \quad x_{\text{в}} > t$
оба корня меньше t	$D \geq 0, \quad f(t) > 0, \quad x_{\text{в}} < t$
оба корня в интервале $(p; q)$	$D \geq 0, \quad f(p) > 0, \quad f(q) > 0, \quad p < x_{\text{в}} < q$



Замечание. Если $A < 0$, домножьте уравнение на -1 . Если A зависит от параметра, **сначала** отдельно разберите случай $A = 0$: там уравнение линейное, и таблица про него ничего не говорит.

С1. При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два корня разных знаков?

С2. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 2 = 0$ больше 1?

С3. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 6x + a = 0$ лежат на отрезке $[1; 5]$?

С4. При каких a уравнение $(a-2)x^2 - 2(a-2)x + 3 = 0$ не имеет корней?

С5. При каких a уравнение $x^2 - 2x - a = 0$ имеет ровно один корень на отрезке $[0; 3]$?

С6. При каких a оба корня уравнения $x^2 + (a+1)x + a + 4 = 0$ отрицательны?

С7 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 1, задача 1). Найдите количество целых значений параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(a^2 + a + 1)x^2 + (7a + 2)x + (a - 1) = 0$$

имеет два корня, один из которых больше 2, а другой — меньше 2.

4. Теорема Виета: связи между корнями

Def (Виет). Часто спрашивают не сами корни, а соотношение между ними: один вдвое больше другого, сумма их квадратов равна чему-то, они образуют прогрессию. Тогда корни не ищут. Пишут теорему Виета

$$x_1 + x_2 = -\frac{B}{A}, \quad x_1 x_2 = \frac{C}{A}$$

и переводят условие на язык этих двух чисел.

Замечание. Обязательная приписка: $D \geq 0$. Виет ничего не говорит о том, существуют ли корни вообще, — он связывает их, если они есть. Забыть эту проверку значит притащить в ответ лишние значения параметра.

Замечание. Для кубического уравнения $Ax^3 + Bx^2 + Cx + E = 0$ так же: $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{B}{A}$. Если три корня образуют арифметическую прогрессию, то средний из них равен трети суммы — и находится сразу, без решения уравнения. Вообще в прогрессии равенство номеров по сумме даёт равенство самих членов по сумме: $u_3 + u_8 = u_5 + u_6$, потому что $3 + 8 = 5 + 6$.

D1. При каком a сумма квадратов корней уравнения $x^2 - ax + a - 1 = 0$ наименьшая? Чему равна эта сумма?

D2. При каких a уравнение $x^2 + ax + 2a = 0$ имеет два различных корня, один из которых вдвое больше другого?

D3. Числа x_1 и x_2 — корни уравнения $x^2 - 6x + a = 0$. При каких a выполнено $x_1^3 + x_2^3 = 72$?

D4 (Физтех, 2023/24, онлайн-этап, попытка 1, задача 3). Сколько существует квадратных трёхчленов вида $x^2 + ax + b$ с целыми корнями, у которых $a + b = 19$?

D5 (Физтех, 2022/23, онлайн-этап, попытка 3, задача 2). Уравнение

$$25x^3 - 120x^2 + 156x + a = 0$$

имеет три различных корня, которые образуют арифметическую прогрессию. Найдите все возможные значения параметра a .

D6 (Физтех, 2025, вариант 1, задача 5). Найдите все значения параметра a , при которых корни уравнения

$$x^2 - (a^2 - a)x + a - 5 = 0$$

являются пятым и шестым членами некоторой непостоянной арифметической прогрессии, а корни уравнения

$$4x^2 - (a^3 - a^2)x + 2a^4 + 2a^2 - a^6 - 4 = 0$$

являются третьим и восьмым членами этой же прогрессии.

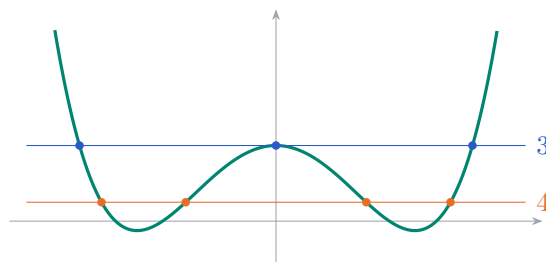
5. Симметрия: необходимое условие

Def (симметрия). Пусть x входит в уравнение только так, что вместе с корнем x_0 корнем обязательно будет и $-x_0$: например, через x^2 , $|x|$, x^4 . Тогда у корней есть пары. А у единственного корня пары нет — значит, он совпадает со своим отражением: $x_0 = -x_0$, то есть $x_0 = 0$.

Подставляем $x = 0$ в уравнение и получаем уравнение уже на один только параметр, то есть **короткий список кандидатов**. Если симметрия не вокруг нуля, а вокруг точки c (то есть $f(2c - x) = f(x)$), то кандидат $x_0 = c$.

Замечание. Обязательно: проверка достаточности. Условие только необходимое. Найденные a надо подставить обратно в уравнение и убедиться, что решение действительно единственное, — часть кандидатов отсеется. Без этой проверки решение неполное, и на олимпиаде за него срежут баллы.

Замечание. Тот же счёт работает и дальше: «ровно три решения» — это пара плюс точка на оси симметрии, «ровно пять» — две пары плюс точка.



нечётное число решений возможно, только когда одно из них лежит на оси симметрии

Е1. При каких a уравнение $x^2 - 2a|x| + a^2 - 1 = 0$ имеет ровно одно решение?

Е2. При каких a уравнение $(x - 3)^2 - 4|x - 3| + a = 0$ имеет ровно три решения?

Е3. При каких a уравнение $\sqrt{x^2 + 1} + |x| = a$ имеет единственное решение?

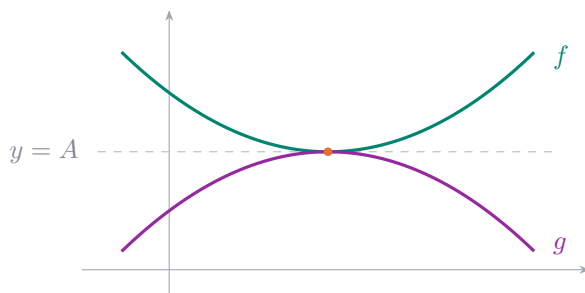
Е4. При каких a уравнение $x^4 - 2x^2 + a = 0$ имеет ровно два решения?

Е5 (Физтех, 2023, вариант 2, задача 5). На координатной плоскости нарисован квадрат, все вершины которого лежат на графике функции $y = x^5 + ax$. Известно, что одна из диагоналей квадрата лежит на прямой $y = -3x$, а центр совпадает с началом координат. Найдите значение параметра a и сторону квадрата.

6. Оценка и монотонность

Def (оценка). Если левая часть уравнения всегда не меньше числа A , а правая всегда не больше A , то равенство возможно только тогда, когда **обе части равны** A . Одно уравнение распадается на систему из двух, и каждое из них проще исходного.

Оценки, которые нужны чаще всего: $t^2 \geq 0$; $|u| + |v| \geq |u + v|$; $t + \frac{1}{t} \geq 2$ при $t > 0$; сумма квадратов равна нулю только когда каждое слагаемое равно нулю.



если $f \geq A$ и $g \leq A$, равенство бывает только там, где обе части равны A

Def (монотонность). Строго монотонная функция каждое своё значение принимает не больше одного раза. Отсюда два следствия: уравнение $f(x) = a$ с монотонной f имеет не больше одного корня, а из равенства $f(u) = f(v)$ сразу следует $u = v$.

Замечание. Триггер: слева сумма нескольких возрастающих функций, справа число; или обе части — одно и то же выражение, но от разных аргументов.

F1. При каких a уравнение $\sqrt{x - 1} + \sqrt{3 - x} = a$ имеет решение?

F2. При каких a уравнение

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = a - 2 \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

имеет решение?

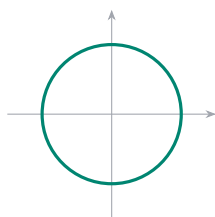
F3. При каких a уравнение $\sqrt{x+3} + \sqrt{x} = a$ имеет решение?

F4 (Физтех, 2022/23, онлайн-этап, попытка 3, задача 4). Найдите максимальное значение y , при котором существует ровно два значения переменной x , удовлетворяющих уравнению

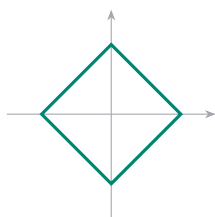
$$\sqrt{6-y} + \sqrt{y+2} = x^4 - 8x^2 + 20.$$

7. Плоскость $(x; y)$: две линии и их общие точки

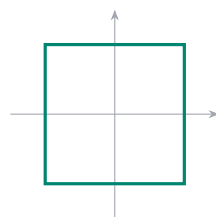
Def (перевод на язык картинки). Каждое уравнение с двумя неизвестными задаёт линию на плоскости, а решение системы — их общую точку. Вопрос «сколько решений» превращается в вопрос «сколько общих точек», и ответ становится виден глазами. Четыре линии ниже надо узнавать мгновенно.



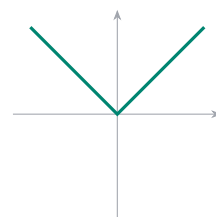
$$x^2 + y^2 = R^2$$



$$|x| + |y| = c$$



$$\max(|x|, |y|) = c$$



$$y = |x|$$

Утверждение (тождество, которое надо знать наизусть). Для любых u и v

$$|u - v| + |u + v| = 2 \max(|u|, |v|).$$

Оно превращает сумму двух модулей в квадрат со сторонами вдоль осей.

Замечание. Симметрия считает за вас. Это тот же приём, что в блоке 5, только теперь осей симметрии две. Если x и y входят в систему только под модулем, картинка симметрична относительно обеих осей, и решения идут четвёрками. Значит, нечётное или просто малое число решений возможно **только** тогда, когда часть точек лежит на самих осях симметрии.

G1. Изобразите на плоскости множество точек, для которых $|x - 2| + |y + 1| = 3$.

G2. При каких a система

$$x^2 + y^2 = 9, \quad |x| + |y| = a$$

имеет ровно четыре решения?

G3. При каких a система

$$x^2 + y^2 = 4, \quad (x - a)^2 + y^2 = 1$$

имеет ровно одно решение?

G4. Запишите уравнение $|y - x| + |y + x| = 8$ без модулей и изобразите множество его решений.

G5. Сколько решений в зависимости от a имеет система

$$\max(|x|, |y|) = 2, \quad x^2 + y^2 = a?$$

G6. При каких a система

$$x^2 + (y - a)^2 = 4, \quad y = |x|$$

имеет ровно три решения?

G7 (Физтех, 2020, вариант 1, задача 7). Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

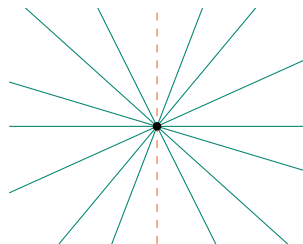
$$|y - 6 - x| + |y - 6 + x| = 12, \quad (|x| - 8)^2 + (|y| - 6)^2 = a$$

имеет ровно два решения.

8. Подвижная прямая: пучок

Def (пучок). Прямая $y = a(x - x_0) + y_0$ при любом a проходит через точку $(x_0; y_0)$: меняется только наклон. Такое семейство называют пучком с центром в этой точке. Вместо перебора значений параметра прямую мысленно вращают вокруг центра и смотрят, когда картинка меняется.

Центр пучка ищется так: соберите всё с параметром вместе. Из $ax - y - 3a + 4 = 0$ получается $a(x - 3) - (y - 4) = 0$, и чтобы равенство выполнялось при **всех** a , нужно $x = 3$ и $y = 4$.



центр пучка $(x_0; y_0)$; пунктиром — вертикаль $x = x_0$, в пучок не входящая

Замечание. В пучок $y = a(x - x_0) + y_0$ **не входит вертикальная прямая** $x = x_0$: у неё нет углового коэффициента. Это самая частая потеря случая во всей теме, причём в обе стороны: иногда вертикаль надо приписать к ответу, а иногда именно её отсутствие ответ и даёт.

Замечание. Свободный сдвиг. Если в семействе $y = ax + b$ параметр b произволен («найдётся ли такое b »), то перед вами все прямые данного направления. Вопрос «есть ли среди них нужная» почти всегда означает касание.

К1. Докажите, что при всех a прямая $y = a(x + 2) - 1$ проходит через одну и ту же точку. Найдите эту точку.

К2. Найдите точку, через которую при всех a проходит прямая $2ax - y + 3 - a = 0$.

К3. При каких a прямая $y = a(x - 1) + 2$ имеет с окружностью $x^2 + y^2 = 4$ ровно одну общую точку?

К4. При каких a прямая $y = a(x - 3)$ имеет ровно одну общую точку с отрезком, соединяющим точки $A(1; 4)$ и $B(5; 2)$?

К5 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 4). Найдите минимальное значение параметра a , при котором множество решений уравнения $(2a - 7)x - y - 6a + 21 = 0$ имеет ровно одну общую точку с множеством решений системы

$$ax - y - 3a + 4 \leq 0, \quad ax + 2y - 8 \geq 0.$$

К6 (Физтех, 2023, вариант 1, задача 6). Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$ax - y + 10b = 0, \quad ((x + 8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0$$

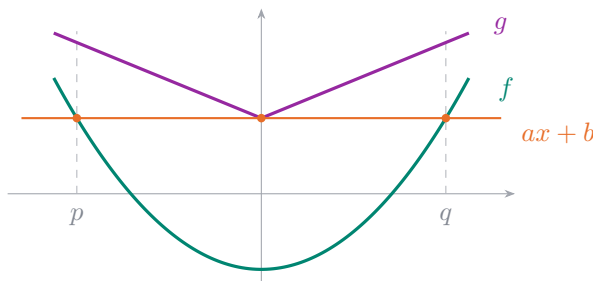
имеет ровно два решения.

9. Коридор

Def (коридор). Неравенство $f(x) \leq ax + b \leq g(x)$ на отрезке $[p; q]$ означает: прямая целиком помещается между двумя графиками. Если где-то коридор схлопывается, то есть

$f(x_0) = g(x_0)$, то прямая обязана пройти через эту точку — вот и бесплатное уравнение на a и b .

Лемма (о хорде). Если прямая лежит не ниже f в концах отрезка, то на всём отрезке она лежит не ниже хорды, соединяющей $(p; f(p))$ и $(q; f(q))$. Действительно, разность прямой и хорды линейна, а в концах неотрицательна; линейная функция, неотрицательная в концах, неотрицательна и между ними.



Замечание. Отсюда рабочий ход: построить хорду нижнего графика и сравнить её с верхним. Там, где хорда упирается в потолок, коридор схлопывается — даже если сами f и g в этом месте далеки друг от друга.

Замечание. Лемма работает, только если f **выпукла** (её график «прогибается вниз», как у параболы ветвями вверх). Прежде чем ссылаться на хорду, это надо проверить — у гиперболы, например, выпуклость своя на каждой ветви.

L1. Найдите все пары чисел $(a; b)$, при которых неравенство

$$x^2 \leq ax + b \leq 2x$$

выполнено при всех x на отрезке $[0; 2]$.

L2. Найдите все пары чисел $(a; b)$, при которых неравенство

$$x^2 - 2x - 3 \leq ax + b \leq |x - 1|$$

выполнено при всех x на отрезке $[-1; 3]$.

L3 (Физтех, 2022, вариант 1, задача 6). Найдите все пары чисел $(a; b)$ такие, что неравенство

$$2x^2 - x - 1 \leq ax + b \leq x + |2x - 1|$$

выполнено для всех x на промежутке $[-\frac{1}{4}; \frac{3}{2}]$.

L4 (Физтех, 2022, вариант 2, задача 7). Найдите все пары чисел $(a; b)$ такие, что неравенство

$$-\frac{10x + 10}{5x + 6} \leq ax + b \leq 5x + 2 + |10x + 6|$$

выполнено для всех x на промежутке $[-1; -\frac{2}{5}]$.

Вперемешку

Здесь приём не назван — в этом и смысл блока.

M1. При каких a система

$$|x| + |y| = 2, \quad y = x^2 + a$$

имеет ровно пять решений?

M2. При каких a система

$$y = |x| - 2, \quad x^2 + y^2 = a$$

имеет ровно два решения?

М3 (Физтех, 2020, вариант 2, задача 7). Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$x^2 + (y - a)^2 = 64, \quad (|x| - 6)^2 + (|y| - 8)^2 = 100$$

имеет ровно два решения.